1 Introdução

2 Formulação do Problema

2.1 Introdução

A proposta desta pesquisa de Mestrado consiste na abordagem do problema da dinâmica e controle de órbita e da atitude de uma espaçonave tipo manipulador robótico (ETMR) inserida em uma missão de Rendezvous and Docking or Berthing (RVD/B – Encontro, Acoplamento ou Ancoragem). A solução desse problema envolve a modelagem matemática dos movimentos da dinâmica orbital e da atitude da espaçonave, sendo apresentada em duas versões: (i) os movimentos absolutos de cada espaçonave, e (ii) o movimento relativo entre a espaçonave visitante e a espaçonave alvo, denominados *chaser* e *target*.

A formulação do problema de controle abrange tanto os movimentos absolutos quanto os relativos entre as espaçonaves. Dessa forma, o controle é aplicado às manobras orbitais, incluindo as correções de atitude da espaçonave visitante em ambas as situações. Um aspecto característico das missões de RVD/B é que o controle orbital envolve a transição da órbita de injeção (inicial) para uma trajetória próxima à da espaçonave alvo. Nessas condições, eventuais desvios do plano orbital da espaçonave visitante em relação ao da espaçonave alvo exigem correções, de modo a preservar a coplanaridade entre as órbitas dentro de limites que não comprometam a missão de RVD/B. A órbita final que antecede a aproximação de longa distância, denominada órbita de fase (*phasing orbit*), conforme a nomenclatura de (Fehse, 2003), é ilustrada na Figura (2.1).

Para reduzir o custo e a duração das manobras, a transferência orbital deve ser planejada de forma que a espaçonave visitante alcance um ângulo de fase adequado, permitindo o início da aproximação de longa distância entre as naves. A partir da manobra de longa distância, a análise passa a utilizar o modelo matemático da dinâmica orbital e da atitude relativa, além disso, considera-se que a órbita e a atitude da espaçonave alvo são previamente conhecidas.

A espaçonave alvo é assumida como não colaborativa, no sentido de não contribuir para o controle ou para o êxito das operações de RVD/B, portanto, para que ocorra o sucesso da missão, é necessário que a atitude relativa seja nula, isto é, que a atitude da

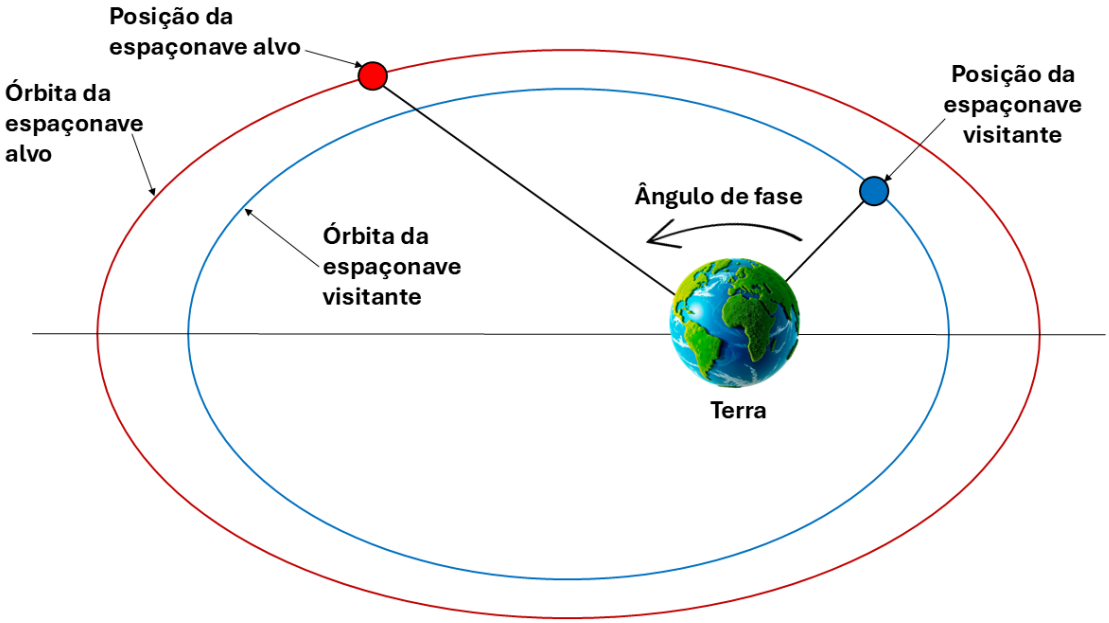

FIGURA 2.1 – Órbita de fase, figura adaptada de (Fehse, 2003).

espaçonave visitante coincida com a da espaçonave alvo. Nesta pesquisa imputa-se que o movimento relativo seja considerado a partir da aproximação de longa distância, a partir da órbita de fase.

Em consonância com o problema de RVD/B, a análise dinâmica contempla a modelagem matemática do movimento absoluto em relação ao sistema de referência[1] inercial geocêntrico (ECI), ao passo que o movimento relativo é tratado a partir da fase de aproximação de longa distância.

Inicialmente, a análise dinâmica do movimento é conduzida no referencial absoluto, abrangendo as fases desde o lançamento até a execução da transferência orbital. Nesse estágio, a dinâmica orbital do chaser é descrita em relação ao sistema inercial geocêntrico, até que a espaçonave complete a manobra de transferência e se estabeleça em uma órbita próxima à do alvo. A partir desse ponto, quando as condições de fase e distância relativa são atendidas, passa-se a empregar a formulação do movimento relativo entre as naves. Nas fases de aproximação de curta duração e de proximidade, quando são realizadas as correções de órbita e de atitude até a conclusão da operação de acoplamento ou ancoragem, utiliza-se o modelo matemático da dinâmica relativa. Nesse contexto, o movimento relativo é descrito no referencial orbital LVLH (*Local-Vertical-Local-Horizontal*).

Finalizando a introdução do problema, a seguir será apresentada a formulação matemática necessária para descrever a dinâmica orbital associada às missões de RVD/B. Serão descritas as equações fundamentais do movimento orbital e as manobras que estruturam

[1]Nesta pesquisa também pode ser chamado de referencial ou por sistema de referência.

a sequência de aproximação entre as espaçonaves.

2.2 Equações do Movimento Orbital e Manobras Orbitais Associadas ao Problema de RVD/B: Dinâmica Orbital

A formulação da dinâmica orbital no contexto de missões de RVD/B leva em consideração as diferentes fases da missão. Iniciada pelo lançamento até a execução de manobras orbitais que posicionam a espaçonave visitante em trajetória para a aproximação. Essas fases estão relacionadas à injeção orbital, à manutenção da coplanaridade orbital do visitante com o alvo, e ao ajuste do ângulo de fase para que ocorra a transição às etapas de encontro. Neste trabalho, a formulação matemático da dinâmica orbital considera os vínculos de injeção inicial e as manobras de transferência, sempre de acordo com as condições ou restrições impostas pela missão de RVD/B.

2.2.1 Lançamento: vínculos associados às missões de RVD/B

O início da missão de RVD/B ocorre na etapa de lançamento, conforme ilustrado na Figura 2.2. Nessa fase, a espaçonave visitante deve ser injetada em uma órbita compatível com a do alvo,para aproveitar a janela de lançamento planejada e evitar inserções em órbitas inadequadas, pois poderão demandar correções adicionais de trajetória.

A definição da janela de lançamento deve respeitar a geometria orbital do alvo, permitindo assim, que a espaçonave visitante seja inserida em condições próximas em termos de geometria do plano orbital, e em regime estável e estabilizada. Dessa forma, o lançamento não só coloca a espaçonave visitante em órbita, mas também estabelece as condições iniciais para a continuidade das fases subsequentes, como a órbita de faseamento, aproximação e acoplamento.

2.2.2 Transferência de Hohmann Coplanar

Após a inserção na órbita inicial descrita na Seção 2.2.1, a fase seguinte da missão de RVD/B envolve o ajuste do raio orbital do *chaser*, de modo que ele se aproxime gradualmente da órbita do *target*. Sendo assim, a transferência de Hohmann permite a passagem de uma órbita circular de raio r_1 (do alvo) para outra órbita circular de raio r_2 (do alvo). Para isso, assumiu-se que ambas são coplanares e circulares.

Neste trabalho foi considerado que a dinâmica orbital é descrita pelo problema dos dois

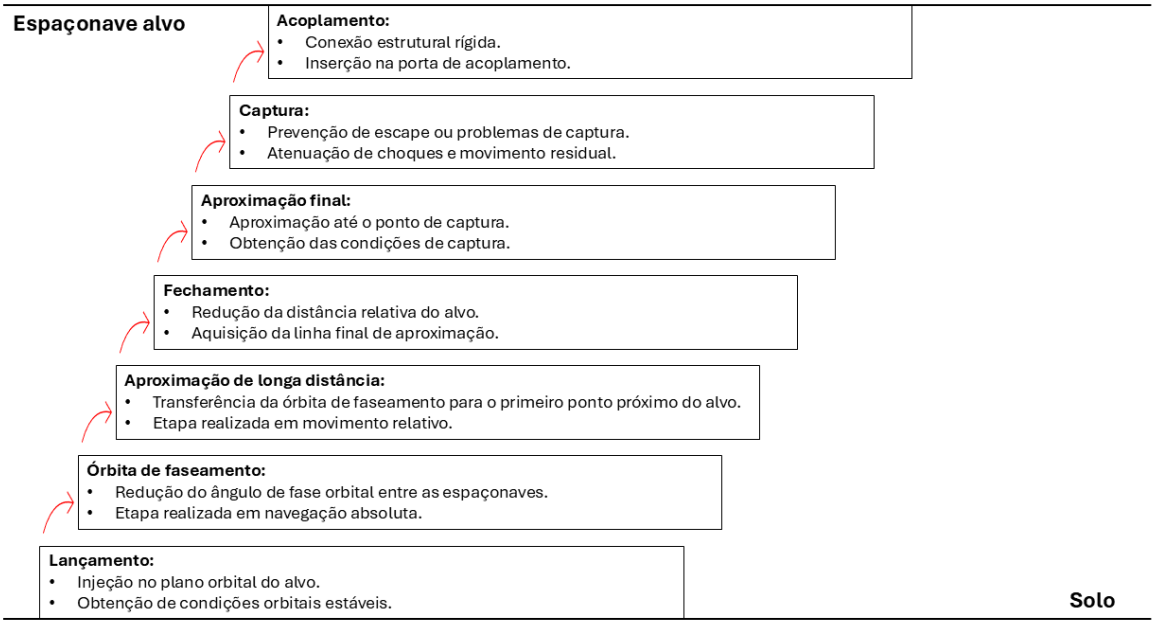

FIGURA 2.2 – Etapas da missão de RVD/B, adaptado de (Fehse, 2003).

corpos, sem perturbações externas, as massas são constantes e utilização do parâmetro gravitacional da Terra (μ). A descrição do problema dos dois corpos é realizada no referencial ECI. A equação fundamental se dá a partir da equação do movimento orbital absoluto:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r}, \qquad r = \|\vec{r}\|, \tag{2.1}$$

obtém-se a expressão da energia orbital específica:

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r}, \tag{2.2}$$

ainda, para uma órbita kepleriana de semieixo maior a, é assumido o valor:

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}. \tag{2.3}$$

Ao igualar as duas formas da energia e isolar v^2, obtém-se à equação vis-viva:

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{2.4}$$

2.2.2.1 Etapas da manobra

A manobra de Hohmann é composta por dois impulsos. O primeiro impulso (Δv_1) é aplicado no perigeu da órbita inicial, levando o veículo de r_1 para uma órbita elíptica de transferência com semieixo maior:

$$a_T = \frac{r_1 + r_2}{2}. \tag{2.5}$$

A variação de velocidade no perigeu é dado por:

$$\Delta v_1 = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{2a_T}\right)} - \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}. \tag{2.6}$$

O segundo impulso (Δv_2) é aplicado no apogeu da órbita de transferência para circularizar a trajetória em r_2:

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}} - \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{2a_T}\right)}. \tag{2.7}$$

O tempo de voo na órbita de transferência é metade do período da órbita elíptica:

$$t_T = \pi\sqrt{\frac{a_T^3}{\mu}}. \tag{2.8}$$

Por fim, a variação total de velocidade é a soma dos dois impulsos:

$$\Delta v_H = \Delta v_1 + \Delta v_2. \tag{2.9}$$

2.2.2.2 Condição de fase e janela de lançamento

Para que a manobra seja considerada viável, o alvo deve estar à frente do veículo visitante, de acordo com o referencial ECI, por um ângulo inicial compatível com o tempo de transferência t_{Transf}.

$$\varphi = \pi - (\bar{n}_2 - \bar{n}_1)\, t_{Transf}, \tag{2.10}$$

O problema dos dois corpos, proposto por Isaac Newton (Newton, 1713), consiste em determinar as posições e velocidades de duas partículas em qualquer instante de tempo, desde que sejam conhecidas as suas posições, massas e velocidades em um dado instante t, e que ambas as partículas se movam sob a ação de sua força de gravidade mútua.

2.2.3 Movimento orbital absoluto

Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.11}$$

$$m_2\ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r}, \tag{2.12}$$

onde:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1 \tag{2.13}$$

A equação (2.13) é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (2.11) e (2.12), obtém-se:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{2.14}$$

A partir da Lei da Gravitação Universal, equação (2.15), o termo GM é denominado parâmetro gravitacional (μ da Terra), onde M representa a massa da Terra; m_1 e m_2 são as massas dos corpos (*chaser* e *target*, respectivamente); G é a constante gravitacional (Halliday; Resnick; Walker, 2013; Wie, 2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{M(m_1+m_2)}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\ \frac{M(m_1+m_2)}{r^3}\vec{r} \tag{2.15}$$

Na maioria dos casos práticos de mecânica orbital, a massa do corpo primário (M) — neste caso, a massa do planeta Terra — é muito maior que a do corpo secundário (m_1 e m_2), então essas massas menores podem ser ignoradas (Folta *et al.*, 2022), desta forma, $M \gg (m_1 + m_2)$, e que resulta em $\mu \approx GM$ (Wie, 2008). Dito isso, a equação do movimento orbital sob a ação da gravidade é dada por (Newton, 1713):

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{Mm}{r^2}\vec{r} = -\mu\frac{m}{\vec{r}^3}\vec{r}, \tag{2.16}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = -\mu\frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.17}$$

Pela segunda Lei de Newton (Newton, 1713), a força é o produto da massa pela

aceleração (Halliday; Resnick; Walker, 2013) - que é o mesmo que a derivada segunda da posição em relação ao tempo (Edelstein-Keshet, 2018).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = m * \vec{a} = m * \ddot{\vec{r}} \tag{2.18}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = \ddot{\vec{r}} \tag{2.19}$$

Substituindo a equação (2.19) na equação (2.17):

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{\vec{r}^3}\vec{r} \tag{2.20}$$

Onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (2.20) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008). O *target* (sem força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_t = \frac{-\mu}{\vec{r}^3}\vec{r}_t. \tag{2.21}$$

Enquanto que o *chaser* (com força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_c = -\frac{\mu}{\vec{r}_c^3}\vec{r}_c + \frac{\vec{F}}{m_c}, \tag{2.22}$$

onde $\vec{F}$ é um tipo de força não-gravitacional, como uma força de controle, aplicada no *chaser* para se aproximar do *target*. A Figura (2.3) apresenta o modelo físico da espaçonave do tipo manipulador robótico no contexto do movimento descrito no referencial inercial geocêntrico. Nesse sistema, as posições do alvo e da espaçonave visitante são expressas em relação ao centro da Terra, possibilitando a análise do movimento absoluto.

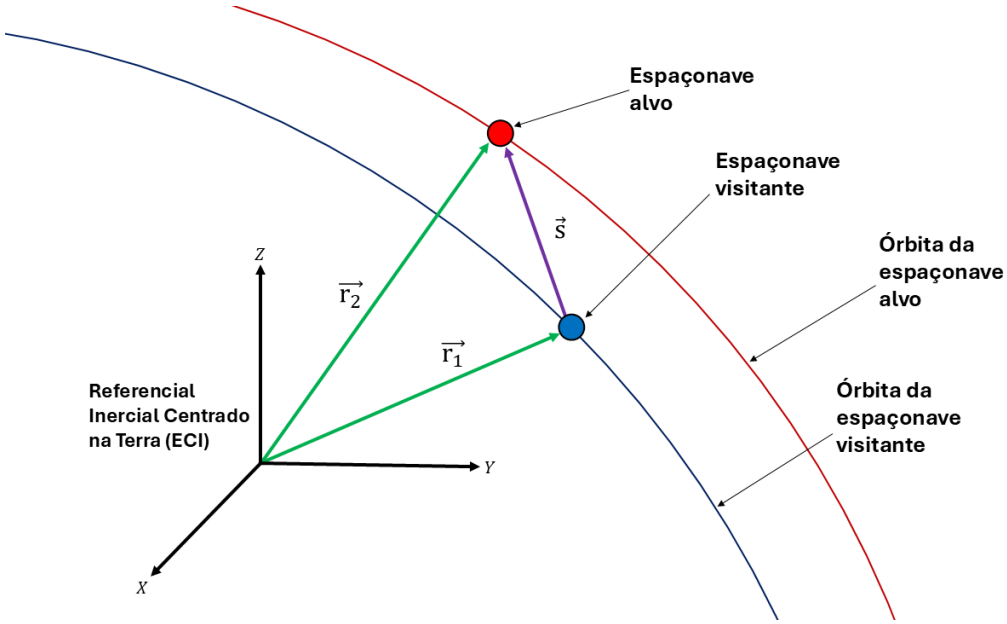

FIGURA 2.3 – Movimento absoluto das espaçonaves em relação ao referencial Inercial.

2.2.4 Movimento orbital relativo

O movimento orbital relativo é formulado a partir da diferença entre as posições da espaçonave visitante e do alvo previamente descritos no ECI, conforme apresentado na Figura (2.4).

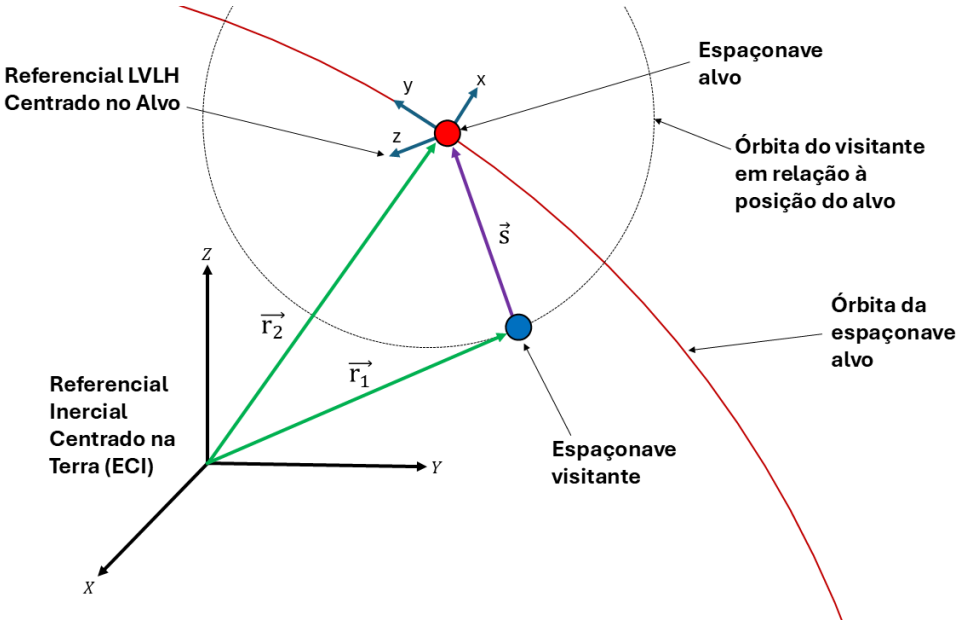

FIGURA 2.4 – Movimento relativo das espaçonaves em relação ao referencial LVLH.

Sendo assim, o vetor relativo s expressa a posição do *chaser* em relação ao *target*, e as equações diferenciais permitem descrever a dinâmica da aproximação entre as duas espaçonaves (Fehse, 2003).

$$\vec{r}_t + \vec{s} = \vec{r}_c \tag{2.23}$$

$$\vec{s} = \vec{r}_c - \vec{r}_t \tag{2.24}$$

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_c - \ddot{\vec{r}}_t \tag{2.25}$$

Inserindo as equações (2.22) e (2.21) do movimento relativo do *chaser* e do *target* na equação (2.25), temos:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^{\,3}} + \frac{\vec{F}}{m_c}\right) - \left(-\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^{\,3}}\right) \tag{2.26}$$

Para o próximo passo, serão considerados:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) = -\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^{\,3}} \tag{2.27}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^{\,3}} \tag{2.28}$$

Portanto, a equação (2.26) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.29}$$

Para simplificar a diferença entre os termos gravitacionais, utiliza-se a expansão de Taylor em torno da posição do alvo, retendo apenas a primeira ordem, o que é suficiente para representar as forças relativas no contexto de órbitas próximas (Junior, 2011).

$$\vec{f}(\vec{r}_c) - \vec{f}(\vec{r}_t) = \nabla\vec{f}(\vec{r}_t)\vec{p} \tag{2.30}$$

Os termos da diagonal principal da matriz Jacobiana J são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ii} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r^3}\left(1 - 3\frac{r_i^2}{r^2}\right) \quad (i = j) \tag{2.31}$$

E os termos fora da diagonal principal são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -3\frac{\mu}{r^3}\frac{r_i r_j}{r^2} \quad (i \neq j) \tag{2.32}$$

Portanto, a matriz Jacobiana J será:

$$\vec{J} = \begin{bmatrix} 1 - 3\frac{r_x^2}{r^2} & -3\frac{r_x r_y}{r^2} & -3\frac{r_x r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r^2} & 1 - 3\frac{r_y^2}{r^2} & -3\frac{r_y r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r^2} & -3\frac{r_z r_y}{r^2} & 1 - 3\frac{r_z^2}{r^2} \end{bmatrix} \tag{2.33}$$

Reescrevendo a equação (2.30) com os termos da matriz Jacobiana, temos:

$$\vec{f_g}(\vec{r_c}) - \vec{f_g}(\vec{r_t}) = -\frac{\mu}{r_t^3} J s \tag{2.34}$$

Portanto, a equação (2.29) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\mu}{r_t^3} J s + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.35}$$

Para realizar a transformação do *quadro inercial* para o *quadro do target*, é necessário aplicar o *Teorema do Transporte*, que é uma forma de transformar as equações do movimento de um sistema de referência para outro que está em movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Para a mesma posição relativa entre o *chaser* e o *target*, será considerado que $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$.

$$\ddot{\mathbf{s}} = \ddot{\mathbf{s}}^* + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* \tag{2.36}$$

A equação (2.35) que está no quadro inercial ao ser transformada para o quadro LVLH (Local Vertical Local Horizontal) se torna (Fehse, 2003):

$$\ddot{\mathbf{s}}^* + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* - \frac{\mu}{r_t^3}\,\mathbf{J}\,\mathbf{s}^* = \frac{\mathbf{F}}{m_c} \tag{2.37}$$

A transformação para o referencial LVLH do alvo resulta na equação (2.37), que apresenta a dinâmica relativa no formato vetorial. Para órbitas circulares, esta formulação se reduz às equações linearizadas conhecidas como Equações de Hill ou Hill/Clohessy–Wiltshire (HCW) que serão apresentadas a seguir.

2.2.5 Equações de Hill/CW

Como (2.37) estava sendo expresso no quadro do *target*, vetor posição é:

$$\vec{r}_t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix}, \tag{2.38}$$

seguindo a orientação dextrogiro.

E também o vetor de velocidade angular:

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.39}$$

Aplicando os produtos vetoriais apresentados em (2.37), obtêm-se:

$$\vec{\omega} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix} \tag{2.40}$$

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix} \tag{2.41}$$

$$\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}}^* = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix} \tag{2.42}$$

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega} z \\ 0 \\ \dot{\omega} x \end{bmatrix} \tag{2.43}$$

$$\mathbf{J}s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \vec{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix} \tag{2.44}$$

No caso da órbita circular ($e = 0$), a velocidade angular ω é constante e coincide com o movimento médio (*mean motion*, η), definido por (Fehse, 2003):

$$\vec{\omega}^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.45}$$

Ou podendo ser reescrita como:

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.46}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu/r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$. Portanto, $\dot{\omega} = 0$. Inserindo este resultado em (2.37), obtêm-se as equações linearizadas do movimento relativo, conhecidas como equações de Hill/Clohessy–Wiltshire (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.47}$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.48}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.49}$$

2.2.6 Convenção do LVLH

As equações de Hill apresentadas foram formuladas na convenção do sistema de referência LVLH (*Local Vertical Local Horizontal*), onde os eixos foram definidos da seguinte forma (Fehse, 2003):

- Eixo x: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo y: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).
- Eixo z: radial, apontando para o centro da Terra (*radial*).

Neste trabalho, será adotada a convenção de referência utilizada pela NASA, que define os eixos como:

- Eixo x: radial, apontando do centro da Terra para o satélite (*radial*).
- Eixo y: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo z: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).

Na convenção utilizada pela NASA (Folta *et al.*, 2022), as equações de Hill/CW tornam-se:

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{y} - 3\omega^2 x = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.50}$$

$$\ddot{y} + 2\omega\dot{x} = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.51}$$

$$\ddot{z} + \omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.52}$$

As equações em (2.50) a (2.52) evidenciam os termos de Coriolis ($\pm 2\omega$ sobre as velocidades cruzadas) e o termo centrípeto ou gravidade–gradiente (multiplicadores de ω^2 sobre x e z). As equações diferenciais lineares com coeficientes que não variam no tempo, conforme as equações (2.47), (2.48) e (2.49), representam o modelo geral que é válido para uma trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o *chaser* e o *target*, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Para reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill foram reescritas na forma de espaço de estados. A forma geral do espaço de estados pode ser expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\,\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\mathbf{u} \tag{2.53}$$

Onde $\mathbf{A}$ é a matriz de transição, $\mathbf{x}$ é o vetor de estados, $\mathbf{B}$ é a matriz de entradas e $\mathbf{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no *chaser*.

Para o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações (2.47) a (2.49), e considerando o vetor de estados $[x, y, \dot{x}, \dot{y}]^T$ podem ser escritas conforme:

$$\dot{\vec{x}}_{xy} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3\omega^2 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & 0 & -2\omega & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{xy}} \vec{x}_{xy} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1/m_c & 0 \\ 0 & 1/m_c \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{xy}} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix}, \qquad \vec{x}_{xy} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}. \tag{2.54}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano orbital, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados$[z, \dot{z}]^T$, obtém-se:

$$\dot{\vec{x}}_z = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_z} \vec{x}_z + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/m_c \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_z} F_z, \qquad \vec{x}_z = \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \end{bmatrix}. \tag{2.55}$$

2.3 Equações do Movimento de Atitude para uma Missão de RVD/B

O problema de atitude em missões de RVD/B exige a descrição da orientação da espaçonave visitante em relação à espaçonave alvo. Essa descrição deve ser consistente tanto no referencial ECI quanto LVLH. No ECI, a atitude é descrita em relação ao centro da Terra, enquanto que no LVLH, a descrição da atitude se relaciona com as necessidades de alinhamento para aproximação, captura e acoplamento. Nesta trabalho, foi adotado o método de Euler para a formulação das equações dinâmicas da atitude. A presença de um manipulador robótico acoplado à base da espaçonave visitante imputa uma complexidade adicional, pois a movimentação de seus elos altera a distribuição de massa e a matriz de inércia do sistema.

2.3.1 Equações do Movimento de Atitude da Espaçonave Visitante no Referencial Inercial

A formulação matemática de atitude da espaçonave visitante é realizada partir das equações de Euler aplicadas a um corpo rígido. Essas equações são descritas em torno do centro de massa (*Center of Mass* ou CoM) e expressas no sistema da própria espaçonave. As equações diferenciais de movimento rotacional assumem a forma:

$$\mathbf{I}\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}\vec{\omega}\right) = \vec{M}, \tag{2.56}$$

em que $\mathbf{I}$ é a matriz de inércia em relação ao centro de massa, $\vec{\omega}$ é o vetor de velocidade angular e $\vec{M}$ são os momentos aplicados ao corpo.

2.3.1.1 Matriz de inércia variável

No caso da espaçonave visitante, que possui um MR acoplado em sua base, a matriz de inércia equivalente não é constante, pois a movimentação dos elos modifica a distribuição de massa, sendo assim, a inércia total do sistema pode ser representada por:

$$\mathbf{I}(t) = \mathbf{I}_{base} + \mathbf{I}_{manip}(t), \tag{2.57}$$

em que $\mathbf{I}_{base}$ é a matriz associada à base da espaçonave e $\mathbf{I}_{manip}(t)$ é a contribuição variável do manipulador robótico.

2.3.1.2 Dinâmica acoplada com o manipulador

Os movimentos do MR geram torques que devem ser incluídos na equação dinâmica da atitude, (2.56). Deve-se considerar tanto os torques de controle externos quanto os torques internos de reação do MR, dada por:

$$\mathbf{I}(t)\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \Big(\mathbf{I}(t)\,\vec{\omega}\Big) = \vec{M}_{controle} + \vec{M}_{manip}, \tag{2.58}$$

onde $\vec{M}_{controle}$ são os torques de controle aplicados à espaçonave e $\vec{M}_{manip}$ são os torques produzidos pelas juntas do MR durante sua movimentação.

2.3.2 Equações Diferenciais da Cinemática

A atitude da espaçonave visitante foi descrita utilizando os quaternions unitários por conta da ausência de singularidades (*gimbal lock*) e maior eficiência computacional em simulações numéricas.

2.3.2.1 Quaternions unitários

Um quaternion unitário é definido como:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\frac{\alpha}{2} \\ u_x \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_y \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_z \sin\frac{\alpha}{2} \end{bmatrix}, \tag{2.59}$$

onde α é o ângulo de rotação e $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)^T$ é o eixo unitário. A condição de normalização é:

$$\|\mathbf{q}\|^2 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1. \tag{2.60}$$

2.3.2.2 Cinemática diferencial

Considerando a velocidade angular $\vec{\omega}$ expressa no corpo da espaçonave, a cinemática do quaternion é dada por:

$$\dot{\vec{q}} = \tfrac{1}{2}\,\Omega(\vec{q})\,\vec{\omega}, \tag{2.61}$$

sendo:

$$\Omega(\vec{q}) = \begin{bmatrix} -\vec{\epsilon}^T \\ q_0\mathbf{I}_3 + [\vec{\epsilon}]_\times \end{bmatrix}, \qquad \vec{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ \vec{\epsilon} \end{bmatrix}, \tag{2.62}$$

onde $[\vec{\epsilon}]_\times$ é a matriz antissimétrica associada ao vetor $\vec{\epsilon}$.

2.3.2.3 Acoplamento com a dinâmica

No caso de corpo rígido, a equação (2.61) descreve a evolução temporal da atitude a partir da velocidade angular. No entanto, quando o MR está em movimento. Como visto em (2.58), a velocidade angular $\vec{\omega}$ não é independente; ela resulta da integração das equações de Euler com inércia variável. A solução das equações diferenciais da cinemática depende da evolução conjunta de $\vec{\omega}$, a qual é influenciada pelas variáveis generalizadas do MR. Esse acoplamento implica que o modelo da atitude da espaçonave visitante não é o de um corpo rígido, mas de um sistema dinâmico composto, em que a matriz inversa de inércia fornece as equações diferenciais completas da cinemática.

A equação de Euler modificada, apresentada em (2.58), pode ser reescrita isolando $\dot{\vec{\omega}}$:

$$\dot{\vec{\omega}} = \mathbf{I}^{-1}(q)\Big(\vec{M}_{controle} + \vec{M}_{manip} - \vec{\omega} \times \Big(\mathbf{I}(q)\vec{\omega}\Big)\Big). \tag{2.63}$$

onde $\mathbf{I}(q)$ é função dos ângulos e velocidades das juntas do manipulador robótico, de modo que tanto a matriz de inércia quanto sua inversa variam no tempo, sendo assim, a integração de (2.61) e (2.63) fornece as equações diferenciais da cinemática da atitude da espaçonave visitante com a movimentação realizada pelo MR.

2.3.3 Equações do Movimento da Atitude Relativa entre as espaçonaves visitante e alvo

A atitude relativa entre duas espaçonaves descreve a orientação do *chaser* em relação ao *target*. Essa relação fornece medidas de erro de atitude para que a lei de controle possa corrigir as orientações relativas. Sejam q_t e q_c os quaternions unitários das espaçonaves *target* e *chaser*, ambos definidos em relação ao mesmo referencial inercial. A orientação relativa pode ser expressa por:

$$q_{rel} = q_t^{-1} \otimes q_c, \tag{2.64}$$

onde o termo q_t^{-1} é o inverso (no caso dos quaternions unitários, conjugado) do quaternion do *target*, q_c é o quaternion do *chaser*, e $\otimes$ é o produto de quaternions. Ademais, a atitude relativa não corresponde à atitude absoluta do visitante nem a do alvo, mas à diferença entre ambas em relação ao ECI. Similarmente, ao movimento relativo de posição, definido pela subtração dos vetores $\vec{r}_c - \vec{r}_t$, a atitude relativa resulta da combinação de duas atitudes absolutas expressas em quaternions. A condição de sincronização em uma missão de RVD/B ocorre quando o quaternion relativo converge para a identidade unitária:

$$q_{rel} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{2.65}$$

Isso significa que a orientação do visitante se tornou idêntica à orientação do alvo. Portanto, o erro de atitude é zero, e as espaçonaves estão alinhadas. Sendo assim, o quaternion q_{rel} representa a rotação necessária para alinhar as espaçonaves. A parte escalar q_{rel} é descrita por:

$$q_{rel} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ \vec{u}\,\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix}, \tag{2.66}$$

onde α é o ângulo relativo entre os dois referenciais e $\vec{u}$ é o eixo unitário da rotação[2].

2.4 Definição do Problema de Controle

O controle é responsável por exercer as ações de propulsão e da manutenção da atitude da espaçonave visitante, bem como os torques das juntas do manipulador robótico, de modo que: (i) na aproximação final, a orientação relativa seja zero; (ii) os limites cinemáticos e dinâmicos sejam respeitados; (iii) a reação na base seja compensada de forma a atender os limites estabelecidos. A técnica adotada neste trabalho é o controle Proporcional–Derivativo (PD) aplicado em diferentes malhas, e quando necessário, é realizada a filtragem do termo derivativo e aplicado saturação.

[2]Para maior detalhamento, ver (2.59).

2.4.1 Definição de Estados e Variáveis de Controle

Para este trabalho, um conjunto de variáveis de estado que descrevem a dinâmica orbital, a atitude e os elos do MR foram estabelecidos, e são:

$$\mathbf{x} = \{\vec{r},\ \vec{v},\ q,\ \vec{\omega},\ \theta,\ \dot{\theta}\}, \tag{2.67}$$

onde $\vec{r}$ e $\vec{v}$ representam a posição e a velocidade relativas, expressas no referencial LVLH; q corresponde ao quaternion unitário que descreve a atitude da espaçonave visitante em relação ao referencial inercial; $\vec{\omega}$ é o vetor de velocidade angular da base da espaçonave; θ indica os ângulos articulares do MR; e $\dot{\theta}$ representa as respectivas velocidades articulares. As variáveis de controle são representadas por forças e torques:

$$\mathbf{u} = \{\vec{f},\ \vec{\tau}\}, \tag{2.68}$$

onde $\vec{f}$ são as forças de propulsão que atuam no controle orbital, tanto absoluto quanto relativo, e $\vec{\tau}$ são os torques aplicados para o controle de atitude da espaçonave e para o acionamento das juntas do manipulador.

O modelo dinâmico considerado integra diferentes subsistemas, como: (i) as equações de Hill/Clohessy–Wiltshire (HCW) linearizadas para a descrição do movimento relativo, (ii) as equações de atitude baseadas em formulações de Euler e quaternions, e (iii) as equações dinâmicas do manipulador robótico acoplado à base da espaçonave.

2.4.2 Restrições Operacionais

As restrições operacionais definem tanto os limites mecânicos e dinâmicos do manipulador robótico quanto as condições de aproximação entre as espaçonaves. No caso do MR, o espaço de trabalho (*workspace*) é o alcance geométrico de seus elos e pela rotação permitida em cada junta. A ponta do MR (*end-effector* ou $\{E\}$) deve permanecer dentro desse espaço de trabalho, não ultrapassando os limites estabelecidos. Durante a fase de aproximação final, a trajetória da espaçonave visitante deve respeitar um corredor de chegada seguro (*keep-out zone* ou KOZ). Esse corredor é modelado como um cone em torno do eixo longitudinal ($R - bar$) da porta de acoplamento, restringindo a aproximação em relação ao eixo principal e também no plano lateral. Existem também os limites dinâmicos dos atuadores. Cada junta revoluta do manipulador possui um torque máximo, enquanto a junta prismática está sujeita a uma força limite:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j,\max}, \qquad \text{juntas revolutas}, \tag{2.69}$$

$$|f_5| \leq f_{5,\max}, \qquad \text{junta prismática.} \tag{2.70}$$

Na aproximação de proximidade, adota-se também um limite para a velocidade relativa da espaçonave visitante em relação ao alvo, bem como uma distância mínima de segurança antes da entrada no corredor de acoplamento.

2.4.3 Critérios de Desempenho

A avaliação do controle adotado nesta dissertação é em função das trajetórias relativas, à atitude e ao MR. Os critérios considerados são: (i) o erro de posição relativa nos eixos (x, y, z) do referencial LVLH; (ii) o erro de velocidade relativa; (iii) o tempo de acomodação; (iv) sobressinal máximo; (v) erro de atitude; e (vi) a suavidade do esforço de controle. A escolha do controlador PD é baseado na simplicidade de implementação, baixa exigência computacional e robustez em condições operacionais. Por outro lado, métodos alternativos, como o controle ótimo linear (LQR) e o controle preditivo baseado em modelo (MPC), podem reduzir os custos em termos de consumo de energia e da otimização de trajetória, mas possuem maior complexidade de projeto e maior custo computacional. Sendo assim, para os objetivos desta pesquisa, o controlador PD atende os requisitos básicos de rastreamento e estabilização.

As condições de sucesso da missão foram definidas como: (i) a convergência da atitude relativa para zero; (ii) velocidade relativa inferior ao limite operacional de captura; (iii) ausência de violações do corredor de aproximação (*keep-out zone*) e (iv) ausência de violações do espaço de trabalho do manipulador robótico.

2.5 Manipulador Robótico

O manipulador robótico (MR) é responsável pelas operações de captura e acoplamento durante a fase final da missão de RVD/B. Tratando-se de ambiente de microgravidade, a sensação da ausência da força peso ($\vec{P} = m\vec{g}$) elimina as forças gravitacionais locais, mas não os efeitos de reação gerados pela movimentação do MR. Essas movimentações alteram a atitude e a inércia equivalente da base da espaçonave. A interação dinâmica entre a base e o MR exige uma formulação integrada para representar o comportamento do conjunto.

O desempenho do MR está condicionado por restrições cinemáticas e estruturais, como os limites de junta, as dimensões dos elos, a capacidade de torque e a velocidade dos atuadores. As limitações definem o espaço de trabalho (*workspace*) e impõem ligações

entre alcance, precisão e estabilidade do sistema.

A seguir, é apresentado o propósito do MR no contexto da missão, definindo suas funções, movimentos requeridos e graus de liberdade necessários.

2.5.1 Propósito e Arquitetura

O manipulador robótico realiza tarefas de captura, manipulação e acoplamento durante as operações de RVD/B. Após a aproximação da espaçonave visitante, o MR atua na fase final de acoplamento, realizando movimentos de alinhamento e fixação entre o efetuador $\{E\}$ e a porta de acoplamento do alvo. Nessa etapa, o controle orbital é substituído por uma dinâmica de contato, em que o manipulador e a base passam a interagir mecanicamente por meio das forças de reação internas.

Por estar em um ambiente de microgravidade, a conservação do momento angular total do sistema acopla o movimento da base e o do manipulador, portanto, cada movimento das juntas do MR gera torques de reação que afetam a atitude da base, exigindo que o controle de orientação compense essas alterações. A compensação é implementada por estratégia de controle acoplado, as quais a cinemática e a dinâmica do MR são incorporadas às leis de controle de atitude.

A configuração adotada para o MR é do tipo 4R1P, sendo quatro juntas revolutas que realizam o posicionamento e orientação da ferramenta, e uma junta prismática, que fornece extensão linear ao efetuador. Além disso, o projeto do MR leva em conta as restrições físicas e operacionais, como os limites de curso das juntas, capacidade máxima de torque e a velocidade dos atuadores.

2.5.2 Atribuição dos referenciais e das variáveis generalizadas

Foi utilizado referenciais e variáveis generalizadas para realizar a modelagem cinemática e dinâmica do manipulador robótico para então descrever o movimento do MR. Nesta pesquisa, a convenção de clássica de Denavit–Hartenberg (DH) é utilizada para fixar os referenciais aos elos e representar a transformação geométrica entre eles.

O sistema de coordenadas inercial $\{I\}$ é utilizado como referência absoluta, enquanto que o referencial da base $\{B\}$ tem sua origem no centro de massa da base e os seus eixos estão alinhados conforme a orientação do corpo, além disso, o referencial $\{0\}$ está na base do primeiro elo do MR. Os referenciais locais $\{i\}$ $(i = 1, \ldots, 5)$ são fixados em cada elo do manipulador, conforme as atribuições de DH:

(i) o eixo Z_i coincide com o eixo de rotação (ou de deslizamento) da junta i;

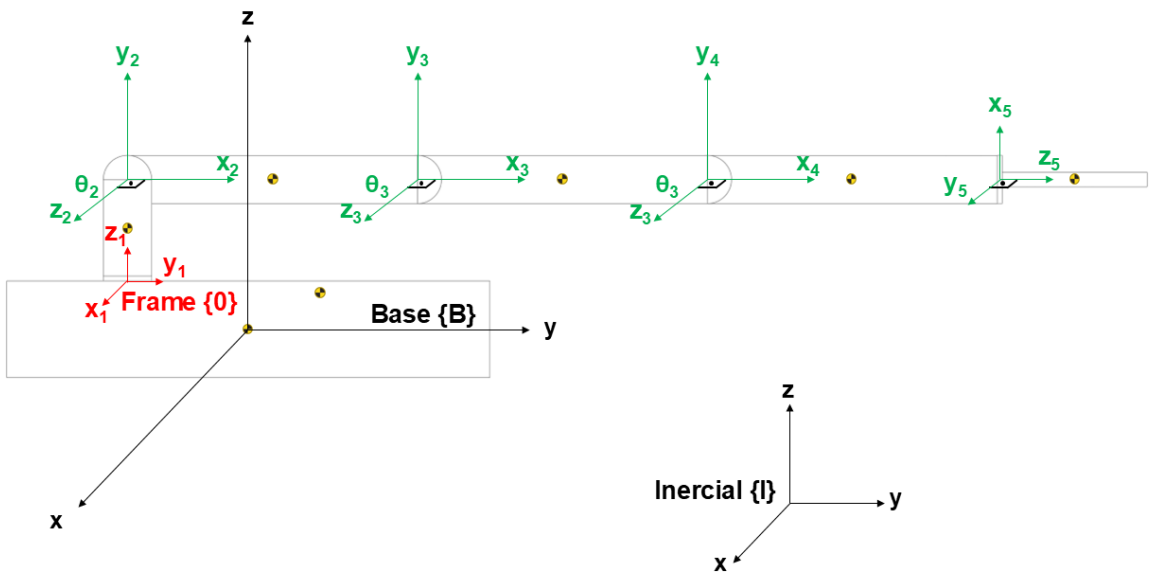

FIGURA 2.5 – Referencial local do Manipulado Robótico 4R1P acoplado à base.

(ii) o eixo X_i é definido como perpendicular comum entre Z_i e Z_{i+1} e aponta de Z_i para Z_{i+1};

(iii) o eixo Y_i completa o sistema dextrogiro.

A posição e a orientação de cada elo em relação ao anterior são expressas pela matriz de transformação homogênea ${}^{i-1}A_i$, expressa por:

$$
{}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & a_{i-1}\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & a_{i-1}\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.71}
$$

Faz-se o produto sucessivo dessa matriz para obter a transformação global entre a base e o efetuador $\{E\}$:

$$
{}^{B}T_E = {}^{B}T_1\,{}^{1}T_2\,{}^{2}T_3\,{}^{3}T_4\,{}^{4}T_5, \tag{2.72}
$$

sendo que ${}^{B}T_E$ descreve a posição e a orientação do efetuador em relação à base. O estado generalizado do sistema acoplado base–manipulador, é definido pelo o vetor:

$$\vec{q} = \begin{bmatrix} \vec{r}_B \\ \vec{\eta}_B \\ \vec{\theta} \end{bmatrix}, \tag{2.73}$$

onde:

- $\vec{r}_B$ é a posição do centro de massa da base no referencial inercial $\{I\}$;
- $\vec{\eta}_B$ descreve a atitude da base e pode ser expressa tanto por ângulos de Euler como por um quaternion unitário q_B;
- $\vec{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, d_5]^T$ são as variáveis articulares do manipulador robótico 4R1P.

Para relacionar as velocidades lineares e as velocidades angulares dos elos consecutivos utiliza-se a equação diferencial das transformações homogêneas. Seja ${}^{i-1}\vec{\omega}_i$ a velocidade angular do elo i em relação ao elo anterior $i-1$, e seja ${}^{i-1}\vec{v}_i$ a velocidade linear do ponto de origem de $\{i\}$; então:

$${}^{i}\vec{v}_i = {}^{i}R_{i-1}\left({}^{i-1}\vec{v}_{i-1} + {}^{i-1}\vec{\omega}_{i-1} \times {}^{i-1}\vec{r}_{i-1,i}\right), \tag{2.74}$$

onde ${}^{i}R_{i-1}$ é a matriz de rotação entre os referenciais e ${}^{i-1}\vec{r}_{i-1,i}$ é o vetor de posição do referencial $\{i\}$ em relação ao anterior $\{i-1\}$.

2.5.3 Cinemática e relação de velocidades

Nesta subseção será estabelecida a relação cinemática entre a base $\{B\}$ e o efetuador $\{E\}$ do MR. Será evidenciado através do acoplamento por meio de um Jacobiano que inclui as velocidades generalizadas da base e das juntas. O referencial utilizado é o da base $\{B\}$.

A pose (orientação e posição) do efetuador é dada por (2.72), enquanto que a posição do efetuador em relação à base $\{B\}$ é o vetor coluna de translação de (2.72):

$${}^{B}\vec{r}_{BE} \;=\; \mathrm{pos}\Big({}^{B}T_E(\vec{\theta})\Big). \tag{2.75}$$

Para definir as velocidades generalizadas da base $\{B\}$, faz-se:

$$\dot{\vec{q}}_B \;=\; \begin{bmatrix} {}^{B}\vec{v}_B \\ {}^{B}\vec{\omega}_B \end{bmatrix}, \qquad \dot{\vec{\theta}} \;=\; [\,\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3, \dot{\theta}_4, \dot{d}_5\,]^T. \tag{2.76}$$

A velocidade espacial (twist) do efetuador $\{E\}$, também em relação à base $\{B\}$ é dado por:

$$\begin{bmatrix} {}^B\vec{v}_E \\ {}^B\vec{\omega}_E \end{bmatrix} = J_B(\vec{q}) \begin{bmatrix} {}^B\vec{v}_B \\ {}^B\vec{\omega}_B \end{bmatrix} + J_m(\vec{q})\,\dot{\vec{\theta}}, \tag{2.77}$$

onde J_B é o Jacobiano que propaga a velocidade espacial da base até o efetuador; enquanto que J_m é o Jacobiano geométrico do manipulador.

O termo J_B decorre da cinemática de um corpo rígido:

$$J_B(\vec{q}) = \begin{bmatrix} I_3 & -[\,{}^B\vec{r}_{BE}\,]_\times \\ 0_{3\times3} & I_3 \end{bmatrix}, \tag{2.78}$$

de modo que:

$${}^B\vec{v}_E = {}^B\vec{v}_B + {}^B\vec{\omega}_B \times {}^B\vec{r}_{BE}, \qquad {}^B\vec{\omega}_E = {}^B\vec{\omega}_B. \tag{2.79}$$

O Jacobiano do manipulador é construído coluna a coluna, a partir dos eixos articulares em relação à base $\{B\}$. Considerando ${}^B\hat{z}_i$ o eixo da junta i e ${}^B\vec{r}_i$ a origem do referencial da junta i, ambos obtidos de ${}^BT_i$:

$$J_m(\vec{q}) = \begin{bmatrix} \mathcal{J}_1 & \mathcal{J}_2 & \mathcal{J}_3 & \mathcal{J}_4 & \mathcal{J}_5 \end{bmatrix}, \tag{2.80}$$

com

$$\mathcal{J}_i = \begin{bmatrix} {}^B\hat{z}_i \times \left({}^B\vec{r}_{BE} - {}^B\vec{r}_i\right) \\ {}^B\hat{z}_i \end{bmatrix} \quad \text{(junta revoluta)}, \qquad \mathcal{J}_5 = \begin{bmatrix} {}^B\hat{z}_5 \\ 0_{3\times1} \end{bmatrix} \quad \text{(junta prismática)}. \tag{2.81}$$

Para obter apenas a velocidade linear do efetuador, utiliza-se a parte translacional de (2.77):

$${}^B\dot{\vec{r}}_E = {}^B\vec{v}_B + {}^B\vec{\omega}_B \times {}^B\vec{r}_{BE} + J_{m,\text{lin}}(\vec{q})\,\dot{\vec{\theta}}, \tag{2.82}$$

onde $J_{m,\text{lin}}$ é a submatriz 3×5 composta pelas três primeiras linhas de J_m.

Para converter as velocidades da base entre referenciais, usa-se a rotação ${}^IR_B$:

$$\begin{bmatrix} {}^I\vec{v}_B \\ {}^I\vec{\omega}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^IR_B & 0 \\ 0 & {}^IR_B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B\vec{v}_B \\ {}^B\vec{\omega}_B \end{bmatrix}. \tag{2.83}$$

Para encontrar o centro de massa (CoM) total e as posições relativas, considera-se a massa m_k e e a posição do centro de massa do corpo ${}^{B}\vec{r}_{G_k}$, sendo que $k \in \{B, 1, \ldots, 5\}$, expressa em relação à base $\{B\}$:

$$M = \sum_k m_k, \qquad {}^{B}\vec{r}_G = \frac{1}{M}\sum_k m_k \, {}^{B}\vec{r}_{G_k}. \tag{2.84}$$

As posições relativas dos elos seguem das transformações homogêneas:

$${}^{B}\vec{r}_i = \mathrm{pos}\big({}^{B}T_i\big), \qquad {}^{B}\vec{r}_{G_i} = {}^{B}R_i \, {}^{i}\vec{r}_{G_i} + {}^{B}\vec{r}_i, \tag{2.85}$$

onde ${}^{i}\vec{r}_{G_i}$ é a posição do centro de massa do elo i no seu próprio referencial e ${}^{B}R_i$ é a rotação de $\{i\}$ para $\{B\}$ extraída de ${}^{B}T_i$.

2.5.4 Formulação dinâmica acoplada

A dinâmica do sistema base–manipulador considera que o conjunto opera como um sistema mecânico isolado, sujeito às forças e torques internos, sendo assim, o comportamento dinâmico é obtido a partir da energia cinética total, composta pelas contribuições da base e dos elos do MR:

$$T = T_B + \sum_{i=1}^{5} T_i, \tag{2.86}$$

onde T_B é a energia cinética translacional e rotacional da base e T_i é a energia cinética do i-ésimo elo, expressas no referencial da base $\{B\}$.

A energia cinética da base é dada por:

$$T_B = \frac{1}{2}\,({}^{B}\vec{v}_B^{\,T})(m_B)I_3\,({}^{B}\,\vec{v}_B) + \frac{1}{2}\,({}^{B}\,\vec{\omega}_B^{\,T})\,I_B\,({}^{B}\,\vec{\omega}_B), \tag{2.87}$$

onde m_B é a massa da base e I_B é o tensor de inércia da base em torno do seu centro de massa. Para cada elo do manipulador, a energia cinética pode ser expressa por:

$$T_i = \frac{1}{2}\,m_i\,({}^{B}\,\vec{v}_{G_i}^{\,T})\,{}^{B}\,\vec{v}_{G_i} + \frac{1}{2}\,({}^{B}\,\vec{\omega}_i^{\,T})\,I_i\,({}^{B}\,\vec{\omega}_i), \tag{2.88}$$

onde ${}^{B}\,\vec{v}_{G_i}$ e ${}^{B}\,\vec{\omega}_i$ são, respectivamente, a velocidade linear do centro de massa e a velocidade angular do elo i, ambos expressos no referencial da base $\{B\}$. As velocidades ${}^{B}\,\vec{v}_{G_i}$ e ${}^{B}\,\vec{\omega}_i$ dependem das velocidades generalizadas da base e das juntas e são obtidas a partir do Jacobiano acoplado da Seção 2.5.3. Substituindo (2.77) em (2.86), a energia

cinética total pode ser escrita como:

$$T \;=\; \frac{1}{2}\,\dot{\vec{q}}^{T}\,M(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}, \qquad \dot{\vec{q}}^{T} \;=\; \left[\,\dot{\vec{q}}_B^{T}\;\dot{\vec{\theta}}^{T}\,\right], \tag{2.89}$$

onde $M(\vec{q})$ é a matriz de inércia generalizada do sistema.

A derivação do Lagrangiano e a aplicação das equações de Euler–Lagrange conduzem à equação dinâmica geral:

$$M(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} \;+\; C(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} \;=\; \vec{\tau} \;+\; \vec{\tau}_{\text{int}}, \tag{2.90}$$

onde $C(\vec{q},\dot{\vec{q}})$ contém os termos centrífugos e de Coriolis, $\vec{\tau}$ são os torques e forças aplicadas pelas juntas, e $\vec{\tau}_{\text{int}}$ contém os torques de acoplamento interno entre base e manipulador. A matriz de inércia $M(\vec{q})$ possui a seguinte estrutura:

$$M(\vec{q}) \;=\; \begin{bmatrix} M_{bb} & M_{bm} \\ M_{mb} & M_{mm} \end{bmatrix}, \tag{2.91}$$

em que:

- M_{bb} é o bloco associado às inércias translacional e rotacional da base;
- M_{mm} é o bloco correspondente às inércias das juntas e elos do manipulador;
- M_{bm} e $M_{mb} = M_{bm}^{T}$ representam o acoplamento dinâmico base–manipulador, e reflete o efeito das movimentações das juntas sobre a atitude da base e vice-versa.

O acoplamento pode ser obtido ao separar a equação (2.90) em dois conjuntos:

$$M_{bb}\,\ddot{\vec{q}}_B \;+\; M_{bm}\,\ddot{\vec{\theta}} \;+\; C_{bb}\,\dot{\vec{q}}_B \;+\; C_{bm}\,\dot{\vec{\theta}} \;=\; \vec{\tau}_B, \tag{2.92}$$

$$M_{mb}\,\ddot{\vec{q}}_B \;+\; M_{mm}\,\ddot{\vec{\theta}} \;+\; C_{mb}\,\dot{\vec{q}}_B \;+\; C_{mm}\,\dot{\vec{\theta}} \;=\; \vec{\tau}_m, \tag{2.93}$$

onde $\vec{\tau}_B$ e $\vec{\tau}_m$ são os torques e forças aplicadas à base e às juntas, respectivamente. Por estar voando em um ambiente de microgravidade, não há torque externo resultante sobre o sistema, portanto, o momento angular total é conservado:

$$\dot{\vec{H}}_{\text{total}} \;=\; 0, \qquad \vec{H}_{\text{total}} \;=\; M_{bb}\,\dot{\vec{q}}_B \;+\; M_{bm}\,\dot{\vec{\theta}}. \tag{2.94}$$

Sendo assim, o movimento das juntas gera reações internas que alteram a atitude

da base, sendo assim, mesmo que não tenha propulsão, o controle das juntas pode ser empregado para manobras finas de atitude do conjunto base–manipulador.

2.5.5 Controle de atitude e juntas

Nesta subseção serão apresentadas as leis de controle para a base e para o MR. Todo o desenvolvimento é expresso no referencial da base $\{B\}$. Além disso, o controle utilizado é o Proporcional–Derivativo (PD).

2.5.5.1 Controle de atitude da base por quaternion

Sejam q_B o quaternion da base e $q_{B,ref}$ a referência, pode-se definir o quaternion de erro como:

$$q_e = q_{B,ref} \otimes q_B^{-1}. \tag{2.95}$$

Podendo ser decomposto em:

$$q_e = \begin{bmatrix} q_{e0} \\ \vec{q}_{ev}^T \end{bmatrix}, \tag{2.96}$$

de modo que $q_{e0} \geq 0$. O erro de velocidade angular é obtido por:

$$\vec{e}_\omega = \vec{\omega}_B - \vec{\omega}_{B,ref}. \tag{2.97}$$

A lei PD é dada por:

$$\vec{\tau}_B \;=\; -K_q\,\vec{q}_{ev} \;-\; K_\omega\,\vec{e}_\omega \;+\; \vec{\tau}_{ff,B}, \tag{2.98}$$

onde K_q e K_ω são matrizes definidas positivas. O termo de feedforward $\vec{\tau}_{ff,B}$ é utilizado para compensar a reação do MR sobre a base.

2.5.5.2 Controle de juntas para seguimento de trajetória

No espaço de juntas, sejam $\vec{\theta}_{ref}(t)$ e $\dot{\vec{\theta}}_{ref}(t)$ as referências. Define-se:

$$\vec{e}_\theta = \vec{\theta} - \vec{\theta}_{ref}, \tag{2.99}$$

e também define-se:

$$\dot{\vec{e}}_\theta = \dot{\vec{\theta}} - \dot{\vec{\theta}}_{ref} \tag{2.100}$$

A lei PD nas juntas é dado por:

$$\vec{\tau}_m \;=\; -K_p\,\vec{e}_\theta \;-\; K_d\,\dot{\vec{e}}_\theta \;+\; \vec{\tau}_{ff,m}, \tag{2.101}$$

sendo K_p e K_d definidos positivos. O termo feedforward $\vec{\tau}_{ff,m}$ inclui compensações dinâmicas quando existir acoplamento.

2.5.5.3 Compensação de reação (feedforward)

Considerando a forma matricial da dinâmica acoplada da Seção (2.5.4) com os blocos M_{bb}, M_{bm}, M_{mb} e M_{mm} e os termos de Coriolis centrífugos reunidos em $C(\cdot)$. Para atenuar a contribuição de orientação induzida pelas juntas, aplica-se na base:

$$\vec{\tau}_{ff,B} \;\approx\; -\Big(M_{bm}(\vec{q})\,\ddot{\vec{\theta}}_d \;+\; C_{bm}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{\theta}}\Big), \tag{2.102}$$

de modo que a lei (2.98) opere sobre perturbações menores.

2.5.5.4 Estabilização de atitude

Em microgravidade, o momento angular total é conservado, então caso não houver compensação, os movimentos das juntas produzirão reações que reorientam a base. As leis (2.98)–(2.102), combinadas com (2.101) e (**??**), reduzem o a influência causada pelo acoplamento base–manipulador e buscam promover a convergência do erro de atitude da base e do erro de seguimento em juntas, condicionada à escolha de ganhos e às limitações de atuação.

2.6 Técnica de controle aplicada

Para realimentar as malhas de controle deste trabalho, foi adotado o controle proporcional derivativo (PD), aplicado em três subsistemas:

i. movimento orbital relativo entre as espaçonaves;

ii. atitude do chaser;

iii. juntas do manipulador robótico.

2.6.1 Estrutura do controle PD

Seja o erro $e(t) = r(t) - y(t)$ entre a referência $r(t)$ e a saída $y(t)$. O controlador proporcional-derivativo é clássico, sendo utilizados em sistemas dinâmicos lineares. Este tipo de controle é adequado para aplicações onde se deseja resposta rápida e estável, sem a necessidade de modelagem completa do sistema. A lei de controle proporcional derivativa é escrita como:

$$u(t) = K_p e(t) + K_d \dot{e}(t), \tag{2.103}$$

em que K_p e K_d representam, respectivamente, os ganhos proporcional e derivativo, ajustados para garantir o comportamento dinâmico desejado do sistema. O mesmo princípio de atuação é aplicado em cada subsistema do modelo: movimento orbital relativo, controle de atitude e juntas do manipulador.

2.6.2 Controle PD no movimento orbital relativo

No referencial LVLH, o movimento relativo linearizado é descrito pelas equações de HCW. Nas aproximações ao longo do eixo radial e para curtas separações, o controlador PD é aplicado em cada eixo do movimento relativo do chaser em relação ao target. O sinal de controle $u(t)$ é calculado para cada eixo. Ele atua como uma força de propulsão na espaçonave visitante, buscando reduzir o erro de posição e velocidade em relação ao alvo. A escolha dos ganhos K_p e K_d é realizada de forma independente por eixo, de acordo com a dinâmica descrita pelas equações de Hill/Clohessy–Wiltshire.

2.6.3 Controle PD e a atitude do chaser

Na malha de atitude, a referência é a orientação desejada do chaser, enquanto a saída é a orientação estimada a partir dos sensores de atitude. O erro de atitude é definido pela diferença entre essas duas informações, sendo representados em quaternions. O erro de orientação em quaternion é convertido em um vetor de erro equivalente para que o controle PD exerça esforço de controle sobre as componentes de rotação. O termo proporcional corrige o desvio angular, enquanto que o termo derivativo utiliza a velocidade angular $\vec{\omega}$ para amortecer a resposta e atenuar oscilações, caso houver. O sinal resultante é convertido em torque de controle ($\vec{\tau}$) e aplicado nos atuadores do *chaser*.

2.6.4 PD e as juntas do manipulador robótico

No caso das juntas do manipulador robótico, a referência corresponde ao ângulo desejado de cada junta, enquanto a saída é a posição ou deslocamento medido. O erro é

definido como a diferença entre essas duas variáveis, e a sua derivada representa a velocidade da junta. O controle PD é aplicado diretamente a esse erro, de modo que o termo proporcional reduz o desvio de posição e o termo derivativo fornece amortecimento à resposta, reduzindo a quantidade de oscilações. O sinal de controle gerado é aplicado como torque (τ_i) nas juntas revolutas ou como força (F_{d5}) na junta prismática. Os limites de torque e força foram considerados na etapa de simulação para que o esforço de controle permaneça dentro das restrições físicas do MR.

2.6.5 Ganhos e critérios de ajuste

Os ganhos K_p e K_d foram ajustados de forma iterativa em ambiente de simulação numérica, para que possa atender aos requisitos de desempenho definidos para o controle PD. Foram considerados:

i. **Tempo de acomodação**: ajustado para que o sistema atinja o regime permanente dentro de um intervalo de tempo compatível com a dinâmica da aplicação;

ii. **Sobressinal**: limitado de forma a evitar instabilidade e reduzir o esforço de controle nos atuadores, preservando a robustez do sistema.

A sintonia final dos ganhos foi obtida através de iterações. Com isso, obtém-se equilíbrio entre o tempo de resposta, a precisão e o esforço de controle aplicado.

2.6.6 Limitações

O uso de controle PD apresenta limitações como a alta sensibilidade do termo derivativo a ruído, os efeitos de saturação e eventuais atrasos de atuação. Esses fatores podem comprometer a estabilidade e a precisão do sistema, especialmente em aplicações com medições sujeitas a ruídos ou atuadores com resposta lenta. Além disso, o controlador PD não compensa erros em regime permanente, limitando seu desempenho em sistemas com perturbações constantes ou incertezas.

2.6.7 Justificativa da escolha

O controlador PD foi adotado por conter uma estrutura simples e possui baixo custo computacional, além da ampla aplicação em sistemas de controle de atitude e em manipuladores robóticos, onde é empregado para estabilização e rastreamento de trajetória. Embora técnicas mais avançadas, como o LQR e o controle robusto, possam oferecer melhor

desempenho diante de incertezas e de perturbações, o controlador PD possui resposta adequada às condições consideradas neste trabalho, sendo possível avaliar o comportamento dinâmico do sistema de forma clara e controlada.

2.7 Técnicas de controle para manobras de transferência orbital e de atitude relativa

As manobras de transferência e aproximação entre a espaçonave visitante e a espaçonave alvo demandam coordenação entre os controles de translação, atitude e do manipulador robótico, de modo que o sistema mantenha estabilidade durante todas as fases do RVD/B. Nesta seção, será descrito o planejamento da transferência orbital,o controle das fases de aproximação e a integração entre os subsistemas dinâmicos.

2.7.1 Planejamento da trajetória e órbita de fase

A estratégia de transferência inicial utiliza a transferência de Hohmann para transição entre as órbitas circulares e coplanares, permitindo determinar os instantes da manobra impulsiva, janelas de lançamento e o Δv requerido para a inserção na órbita de faseamento. A órbita de faseamento serve para ajustar a defasagem angular entre o *chaser* e o *target*, possibilitando que a aproximação se inicie com alinhamento de fase adequado.

O procedimento segue três etapas principais:

i. **Transferência de Hohmann**: cálculo dos parâmetros da manobra impulsiva e do tempo de voo até a nova órbita circular;

ii. **Órbita de faseamento**: determina a defasagem angular e do período orbital necessário para sincronização com o *target*;

iii. **Janela de aproximação**: definição das condições de início da fase de *close approach*, considerando o alcance máximo e o tempo relativo de chegada.

Os erros de sincronização ou os atrasos na execução das manobras impulsivas resultam em desvios de fase indesejados e no maior consumo de propelente para correção. Durante a transição da órbita de fase para a aproximação de curta distância, são utilizados os modelos lineares de Hill/Clohessy–Wiltshire para o movimento relativo.

2.7.2 Perfis de aproximação: R-BAR e V-BAR

Os perfis de aproximação empregados em missões de RVD/B são as trajetórias ao longo da R-BAR (radial) e de V-BAR (*along-track*). A aproximação pela radial se dá pelo movimento ao longo do eixo que conecta o centro da Terra ao alvo.

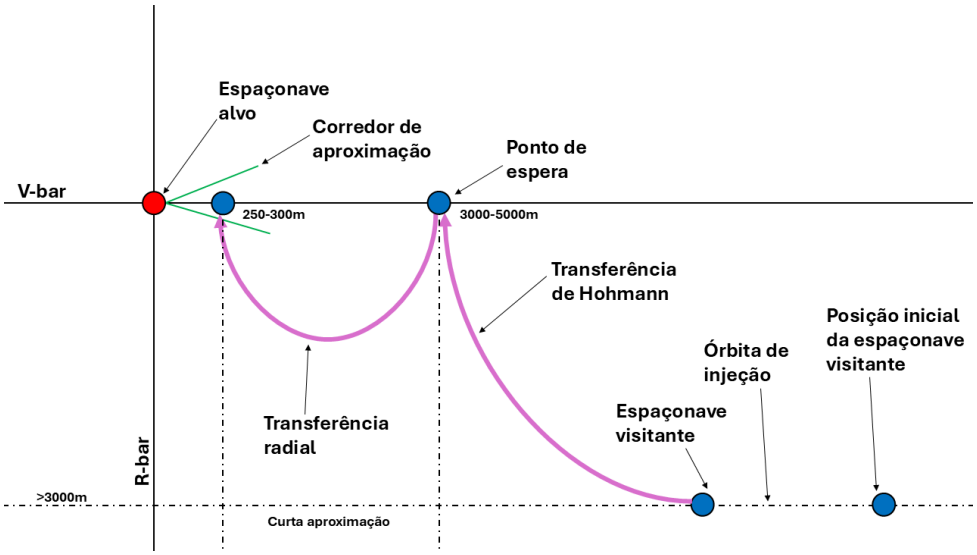

FIGURA 2.6 – Perfil de aproximação tangencial (V-bar).

A aproximação pelo *along-track* envolve aproximação tangencial ao vetor de velocidade orbital, porém possui maior sensibilidade a perturbações orbitais. Neste trabalho, adota-se a aproximação pelo eixo radial, devido a ser mais utilizada pelas missões comerciais atuais.

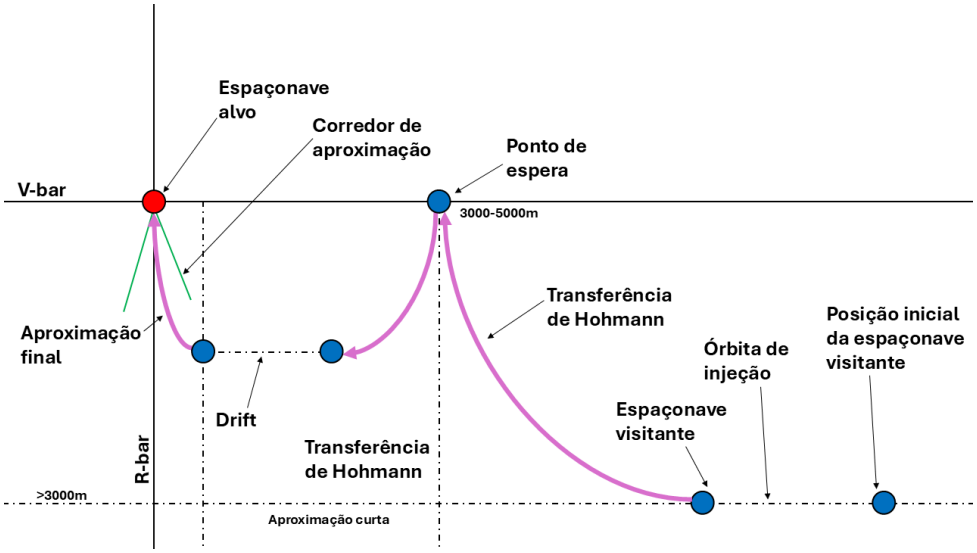

FIGURA 2.7 – Perfil de aproximação radial (R-bar).

2.7.3 Controle de translação e atitude

Durante a fase de longa distância, o controle de translação é realizado pelo controle PD, e é aplicado a cada eixo do movimento relativo no referencial LVLH. O sinal de controle $u(t)$ fornece as forças de propulsão que compensam o erro de posição e velocidade em relação ao *target*. Para a malha de atitude, o controle também é baseado no controle PD e atua sobre o erro de orientação expresso em quaternion. O torque de controle $\vec{\tau}$ é calculado na diferença do erro entre o quaternion de referência e o quaternion medido, e no vetor de velocidade angular. Em regimes próximos ao acoplamento, o controlador pode incorporar técnicas de *gain scheduling*, onde os ganhos são adaptados conforme a distância ou velocidade relativa, para que a aproximação seja suave e controlada.

2.7.4 Interação com o manipulador robótico em base livre

Ao iniciar a fase de proximidade, o movimento do manipulador influencia a atitude e a posição do *chaser*, devido ao acoplamento dinâmico entre a base e o MR. A movimentação das juntas gera torques internos e estes se propagam para a base. Sendo assim, mesmo leves variações de ângulo nas juntas podem gerar contribuições na atitude da base. Durante as manobras de aproximação curta, o controlador de atitude compensa essas reações inerciais e coordena os torques do MR e da base.

2.7.4.1 Implementação e validação

A implementação computacional dos algoritmos de controle foi realizada em ambiente MATLAB/Simulink, utilizando diagramas de blocos que representam as funções de guiagem, navegação e controle. O modelo inclui os módulos de dinâmica orbital, controle de atitude e atuação das juntas do MR. A validação dos resultados é dada por meio da comparação com referências da literatura, em especial (Fehse, 2003). Adicionalmente, simulações complementares em ambiente de laboratório virtual (Gazebo) são utilizadas para verificar o comportamento integrado do sistema e avaliar os efeitos práticos das interações entre base, atitude e manipulador.

3 Estratégias de RVD/B

Neste capítulo descreve-se as estratégias empregadas para o processo de RVD/B entre o veículo visitante e o alvo. O objetivo é aplicar o modelo dinâmico e as leis de controle desenvolvidas no Capítulo 2 a um cenário de missão, considerando as diferentes fases de aproximação e os requisitos operacionais associados. Inicialmente, apresentam-se as fases da sequência de aproximação, desde a injeção orbital até o momento da captura. Depois, são definidos os corredores de aproximação, as zonas de segurança e os critérios de transição entre as etapas. O capítulo aborda o perfil de atitude do *chaser*, a integração entre guiagem e controle e os requisitos de navegação. Por fim, as métricas de desempenho são apresentadas e os critérios de sucesso utilizados para avaliar a efetividade da estratégia de aproximação adotada.

3.1 Objetivo e escopo

As estratégias descritas nesta seção estabelece a sequência lógica de aproximação entre o veículo visitante e o alvo. Neste capítulo a análise concentra-se nas fases operacionais, na definição dos corredores de aproximação, nos limites de segurança e nos critérios que determinam as transições entre as etapas. A estrutura geral segue a abordagem apresentada por (Fehse, 2003), complementada por princípios de controle e modelagem orbital discutidos por (Alfriend *et al.*, 2010). Dessa forma, o capítulo abrange a descrição das fases de aproximação, o comportamento da espaçonave visitante, os requisitos de navegação e a integração entre os módulos de guiagem e controle.

3.2 Fases da missão de RVD/B

A sequência operacional foi dividida em fases, que se estendem desde a injeção orbital até o instante de captura.

3.2.1 Injeção orbital inicial

Após o lançamento, o veículo lançador insere o veículo visitante em uma órbita circular. Nesse instante, o argumento de latitude do visitante do alvo são diferentes, por outro lado, os outros elementos orbitais de ambas as espaçonaves, como a excentricidade, inclinação, longitude do nodo ascendente e argumento do perigeu, são iguais. Portanto, as diferenças iniciais entre o veículo visitante e o alvo se dão pelo argumento de latitude e por suas altitudes.

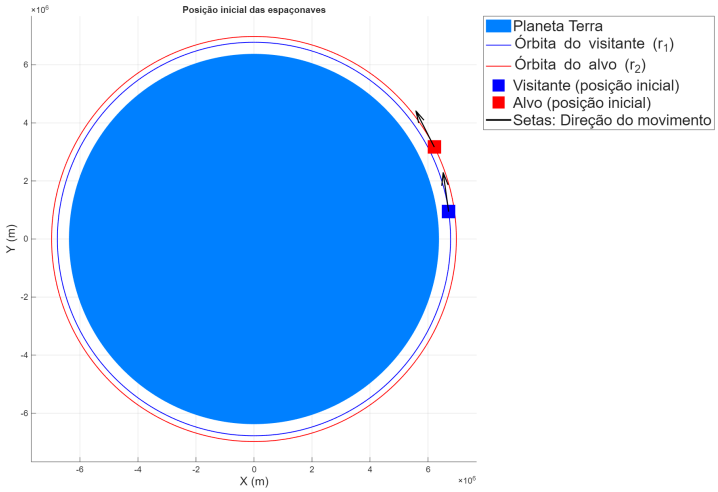

FIGURA 3.1 – Posição inicial das espaçonaves.

3.2.2 Órbita de faseamento

Durante o faseamento orbital, o visitante ajusta sua posição ao longo de sua trajetória orbital para reduzir o ângulo de separação em relação ao alvo para executar a primeira manobra impulsiva da transferência de Hohmann. Essa etapa é realizada de forma passiva, ou seja, não exige o consumo de propelente, exceto para manter a estabilidade orbital e a sincronização de atitude entre as espaçonaves.

3.2.3 Transferência de Órbita

São realizadas duas transferências de órbitas, a primeira para que o visitante saia de sua altitude inicial e estacione na órbita do alvo. Neste momento os veículos possuem a mesma altitude. A segunda transferência de órbita irá levar o visitante para uma altitude inferior à do alvo para iniciar a aproximação final.

3.2.3.1 Primeira transferência de Hohmann

A primeira transferência orbital é realizada por meio da transferência de Hohmann e resulta na elevação da altitude do visitante para a mesma altitude do alvo. Após a execução dessa manobra, o visitante permanece no ponto de espera (*hold point*) por cerca de duas horas.

3.2.3.2 Ponto de espera

O ponto de espera após a primeira transferência de Hohmann é utilizado para que a espaçonave visitante não ultrapasse ou fique atrasada em relação ao alvo; permite ainda que ele possa realizar checagens das velocidades absoluta e relativa, além das posições absoluta e relativa. A altitude do ponto de espera é igual à altitude do alvo, no entanto, está localizado a uma distância entre 3000 e 4000 metros atrasado em relação à posição do alvo naquele instante.

3.2.3.3 Segunda transferência de Hohmann

Após concluir todas as verificações, o visitante realiza a segunda transferência de Hohmann, reduzindo sua altitude em relação à altitude do alvo. Após se acomodar nesta posição orbital inicia-se a aproximação final, a qual predominam as manobras de controle fino.

3.2.3.4 Aproximação final

Neste momento o veículo visitante se encontra nas proximidades da órbita do alvo, com velocidade relativa baixa e distância da ordem de dezenas de metros. Ele permanece em *modo de deriva* (*drift*) até atingir o ponto apropriado, em relação ao alvo, para iniciar o deslocamento controlado ao longo do eixo radial do *target*.

Durante essa movimentação, o controlador da espaçonave visitante executa pequenas correções de trajetória que resultam em um deslocamento em zigue-zague ao longo do eixo radial. Esse padrão evita aproximações diretas e permite monitorar o alinhamento e a estabilidade relativa antes de entrar no corredor de aproximação final.

3.2.3.5 Aproximação curta

A aproximação curta ocorre nos últimos metros antes do acoplamento. Nessa fase o visitante estende o manipulador robótico, abrindo as juntas revolutas e estende a junta prismática para acoplar a ferramenta à porta de docking do alvo.

3.2.4 Pontos de referência

A cada fase da missão são definidos pontos de referência (*waypoints*) que representam posições de verificação ou de troca de malha de controle. A transição entre fases ocorre quando são satisfeitos os seguintes critérios:

(i) distância relativa inferior a um limite pré-estabelecido para a etapa;

(ii) velocidade relativa inferior ao que foi definido para determinada etapa;

(iii) alinhamento angular relativo entre os eixos do referencial local de cada espaçonave estiverem dentro do limite estabelecido.

3.2.5 Sensores por fase

A Tabela 3.1 exibe os sensores empregados em cada etapa do processo de RVD/B.

TABELA 3.1 – Sensores utilizados em cada fase da missão.

Fase	**Sensor utilizado**
Injeção orbital e faseamento	GPS e unidade inercial (IMU)
Transferências de Hohmann	GPS diferencial
Aproximação final e curta	LIDAR
Captura e acoplamento	LIDAR

3.2.6 Referencial

Foi utilizado referenciais distintos pois cada fase da missão resolve um problema diferente. Inicialmente, a dinâmica absoluta da órbita em torno da Terra e a dinâmica relativa entre visitante e alvo. A escolha do referencial permite simplificar as equações, caso contrário exigira matrizes de transformação para cada etapa, o que ocasiona no incremento desnecessário de carga computacional; e tratando-se de espaçonaves, não costumam possuir poder computacional elevado.

3.3 Corredores de aproximação e zonas de segurança

A aproximação ocorre ao longo do eixo radial do alvo (R-bar), e utiliza um cone de aproximação alinhado com esse eixo e uma *keep-out zone* (KOZ) no formato de uma elipsoide em torno da porta de acoplamento.

TABELA 3.2 – Referencial adotado em cada fase da missão.

Fase da missão	Tipo	Referencial
Injeção orbital inicial	Movimento absoluto	ECI
Órbita de faseamento	Movimento absoluto	ECI
Transferência de órbita	Movimento absoluto	ECI
Aproximação final	Movimento relativo	LVLH
Aproximação curta	Movimento relativo	LVLH

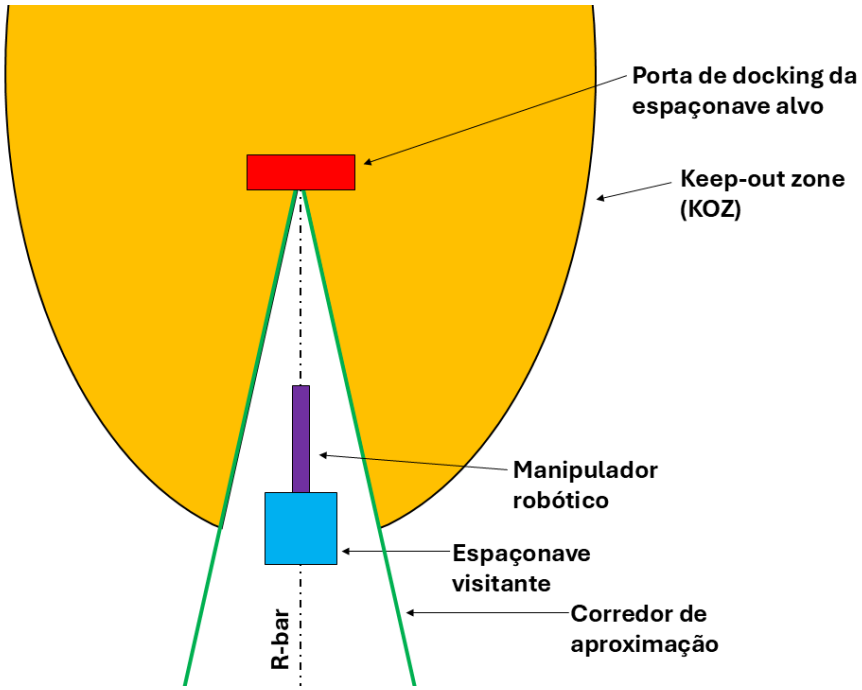

FIGURA 3.2 – Corredor de aproximação e Keep-out zone.

3.3.1 Corredor de aproximação

Considerando o referencial LVLH do alvo, sendo seu eixo x alinhado longitudinalmente no eixo radial (R-bar), y alinhado com o vetor velocidade (*along-track*) orbital e z no eixo normal ao plano orbital. O visitante deve permanecer em todo o tempo dentro do corredor de aproximação.

3.3.2 Zona de exclusão

A *Keep-out Zone* (KOZ) de formato elipsoidal em torno da porta de acoplamento é utilizada como uma região proíbida onde o visitante não pode estar pois interfere na segurança da missão. Nessa região existe o risco do visitante colidir com outras partes físicas da espaçonave alvo.

3.3.3 Infração da KOZ

Caso o visitante entre na zona de exclusão, a aproximação final (ou curta) será abortada e o veículo deverá retornar ao ponto de espera anterior e realizar novas checagens.

3.3.4 Perfil de atitude e alinhamento de eixos

Durante as fases de injeção, faseamento e transferências orbitais, o controle de atitude é mantido em relação ao referencial inercial (ECI). Sendo assim, o vetor de empuxo principal é orientado conforme o plano orbital da manobra, e o sensor de atitude absoluto (IMU) assegura o apontamento adequado do eixo de propulsão. Nas fases de aproximação longa e final, o controle é definido no referencial LVLH do alvo. O visitante alinha seu eixo longitudinal ao eixo radial da porta de acoplamento, de modo que o vetor de aproximação coincida com o eixo x do referencial do alvo. O eixo transversal y é ajustado paralelamente ao eixo da velocidade orbital, e por fim, o eixo normal z é mantido perpendicular ao plano da órbita.

O alinhamento é realizado de forma progressiva conforme a distância diminui. Inicialmente, o visitante adota uma orientação na qual a atitude é estabilizada em relação ao ECI. Em seguida, o sistema de controle utiliza medidas relativas de atitude, obtidas pelo sensor LIDAR, para orientar a espaçonave em direção à porta de acoplamento.

Durante a fase de aproximação curta, a orientação é refinada para que o eixo de acoplamento do visitante coincida com o do alvo, dentro de uma tolerância angular reduzida. O MR é posicionado de modo que sua ferramenta de acoplamento se estenda ao longo do eixo radial para acoplar a ferramenta na interface mecânica.

3.4 Integração com guiagem e controle

3.4.1 Integração dos módulos de GNC

A arquitetura de guiagem, navegação e controle é composta por três módulos principais:

(i) **Guiagem**: responsável pela trajetória nominal e pela geração de referências de posição e velocidade para cada fase da missão. Inclui as manobras orbitais de faseamento e as transferências de Hohmann, executadas no referencial inercial (ECI).

(ii) **Navegação**: estima o estado do veículo visitante a partir dos sensores disponíveis.

(iii) **Controle**: executa as leis de controle, ajustando as forças e torques exercidos para seguir as referências fornecidas pelo módulo de guiagem.

3.4.2 Comutação entre controladores

Durante o processo de aproximação, ocorre a comutação entre diferentes modos de controle de acordo a distância ao alvo. A lógica de comutação é ativada quando a distância relativa e a velocidade residual atingem limites pré-definidos. A transição é feita de forma suave e automática, permitindo estabilidade e continuidade nas variáveis de estado e evitando descontinuidades numéricas.

3.4.3 Adaptação de ganhos

Os ganhos do controlador PD são ajustados conforme o regime operacional. Em grandes distâncias, prevalece o termo proporcional, para reduzir o erro de posição. Conforme o visitante se aproxima do alvo, o termo derivativo possuir maior influência, pois aumenta a rigidez do sistema e amortece as oscilações de velocidade relativa.

3.4.4 Arquitetura funcional do controle

A arquitetura de controle foi estabelecida da seguinte forma:

(i) o módulo de guiagem fornece as trajetórias e as referências orbitais;

(ii) o módulo de navegação recebe o estado do visitante e calcula as variáveis relativas;

(iii) o módulo de controle executa as leis de comando, com ganhos adaptativos conforme o regime.

3.5 Critérios de sucesso

Os critérios de sucesso estabelecem as condições mínimas que definem o êxito da operação de RVD/B.

3.5.1 Primários

(i) **Conclusão do acoplamento:** o visitante deve concluir o acoplamento dentro da janela temporal definida para a operação.

(ii) **Sem violação de segurança:** a trajetória da aproximação curta deve respeitar integralmente as zonas de segurança estabelecidas, conforme:

  (a) nenhuma entrada na *keep-out zone* (KOZ);
  (b) permanência contínua dentro do corredor de aproximação durante toda a aproximação curta.

(iii) **Taxa de aproximação no contato:** a velocidade relativa entre o visitante e o alvo no momento de contato deve permanecer abaixo do limite máximo estabelecido para o acoplamento.

(iv) **Alinhamento no acoplamento:** o visitante deve atingir o contato mantendo a orientação e o posicionamento dentro dos limites de alinhamento especificados, conforme:

  (a) erro relativo de orientação dentro da margem aceitável;
  (b) desalinhamento lateral inferior aos limites definidos para a interface mecânica.

3.5.2 Desempenho de guiagem e controle

Avaliou-se os erros relativos de posição, velocidade e atitude e a coerência das comutações entre modos.

(i) **Erro de posição e velocidade relativa:** analisado por fase, considerando as métricas de valor médio, quadrático médio (RMS) e valor máximo registrado durante cada regime de aproximação.

(ii) **Erro de atitude relativa e taxa angular:** a atitude do visitante em relação ao alvo deve manter-se estável durante a aproximação curta e final, com variações angulares dentro das margens pré-determinadas para o alinhamento.

(iii) **Número de comutações de modo:** as transições entre os diferentes ganhos do controlador PD e modos de guiagem devem ocorrer conforme a lógica definida, sem oscilações indesejadas ou comutação excessiva.

3.5.3 Recursos

Os critérios aqui apresentados avaliam a eficiência do sistema quanto ao consumo de propelente e ao tempo de execução das manobras.

(i) Δv **total:** é a soma de todos os incrementos de velocidade aplicados durante as fases de transferência e aproximação.

(ii) **Margem de propelente remanescente:** representa a diferença entre o propelente disponível após o acoplamento e a quantidade inicial de propelente.

3.5.4 Conformidade operacional e segurança

Os critérios de conformidade operacional e segurança avaliam se a missão foi conduzida dentro dos limites definidos para cada fase da aproximação.

(i) **Violações de limites por fase:** devem ser analisadas separadamente para:

  (a) velocidade relativa;
  (b) atitude;
  (c) saída do corredor de aproximação.

(ii) **Registro de violações:** cada evento deve ser documentado quanto à quantidade e à duração, sendo que ambos os indicadores devem ser nulos para que a manobra seja considerada aprovada.

3.5.5 Manipulador robótico

Devido à arquitetura 4R1P adotada, o desempenho do manipulador robótico é avaliado em respeito ao acoplamento, para que seja realizado de forma precisa, sem esforços excessivos sobre a interface mecânica.

(i) **Posicionamento da ferramenta:** o erro de pose da ferramenta na fase de pré-captura deve permanecer dentro da margem de tolerância definida, cuidando o alinhamento entre a junta prismática e a porta de acoplamento.

(ii) **Força e torque de contato:** durante o engate, as forças e torques aplicados pela ferramenta devem permanecer dentro dos limites operacionais especificados para a interface.

(iii) **Tempo de estabilização pós-contato:** logo após o engate, o acoplamento entre base–manipulador deve ser estável dentro do tempo previsto e sem oscilações perceptíveis.

3.6 Parâmetros pré-definidos

Nesta seção serão apresentados todos os parâmetros pré-definidos para todas as fases da missão. Esses parâmetros são os dados de entrada para as simulações computacionais na plataforma MATLAB e Simulink.

Referências

ALFRIEND, K. T.; VADALI, S. R.; GURFIL, P.; HOW, J. P.; BREGER, L. S. **Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control and Navigation**. 1st. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2010. ISBN 978-0-7506-8533-7. Citado na p. 34.

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: `10.7446/jaesa.0302.01`. Citado na p. 14.

EDELSTEIN-KESHET, L. **Differential Calculus for the Life Sciences**. [*S. l.*]: Math LibreTexts, 2018. Available online at Math LibreTexts. Disponível em: `https://math.libretexts.org`. Citado na p. 8.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 2, 3, 5, 8–14, 33, 34.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 7, 14.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. 10. ed. Wiley: Wiley, 2013. Citado nas pp. 7, 8.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado na p. 13.

JUNIOR, G. A. **Rendezvous with a Non-cooperating Target**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universität Bremen, Bremen. Orientadores: Prof. Dr.-Ing. H. J. Rath e Prof. Dr.-Ing. Ijar Milagre da Fonseca. Citado na p. 10.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target Objects with Swarm Chasers and Observers**. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados. Citado na p. 14.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: `https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457`. Citado nas pp. 6, 7.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados. Citado na p. 14.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 7.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`. Citado na p. 14.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016. Citado na p. 14.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979. Citado na p. 11.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 7, 8, 11, 13.

Apêndice A - Requisitos de projeto da missão

===== Em desenvolvimento

Apêndice B - Em desenvolvimento

===== Em desenvolvimento

Apêndice C - Em desenvolvimento

===== Em desenvolvimento

Apêndice D - Em desenvolvimento

Apêndice E - Em desenvolvimento

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	25 de março de 2015	DCTA/ITA/DM-018/2015	49

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Resumo aqui.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**